

Trabajo Práctico Integrador

Programación 1

Alumnos - Grupo n° 147

Segota Milagros, Almada Franco

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

11 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Objetivo	3
Marco Teórico	3-4
Decisiones Técnicas y Arquitectura	4
3.1 Diagrama de flujo	4-5
3.2 Capturas de pantalla de la ejecución	5-6-7-8
Funcionalidades y Validaciones	8
Dificultades y Conclusiones	9
Bibliografía / Webgrafía	8
Links y recursos adicionales	9

1. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países utilizando listas, diccionarios, funciones, condicionales, ciclos, ordenamientos y cálculos estadísticos. El programa debe cargar datos desde un archivo CSV, permitir consultas y aplicar filtros, ordenamientos y estadísticas, fortaleciendo los conocimientos prácticos adquiridos en Programación1.

2. Marco Teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos dinámicas y ordenadas que permiten almacenar múltiples elementos en una única variable. Cada elemento ocupa una posición que se identifica mediante un índice. En este proyecto, las listas se utilizan para almacenar el conjunto de países cargados desde el archivo CSV, permitiendo recorrerlos, filtrarlos y ordenarlos según distintos criterios.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. Cada clave es única y permite acceder al valor que tiene asociado. En el desarrollo de este sistema, cada país se representa mediante un diccionario cuyos campos son: nombre, población, superficie y continente.

Funciones

Las funciones son bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica. Su uso nos permite conseguir un programa modular evitando la repetición de código y mejorando la legibilidad, el mantenimiento y la organización de la aplicación. En este proyecto, cada funcionalidad principal, como agregar, buscar, actualizar o filtrar países, se implementó mediante una función independiente.

Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes acciones según el cumplimiento de una determinada condición. En este programa se utilizan para validar datos ingresados por el usuario, controlar errores, verificar la existencia de un país o gestionar las distintas opciones del menú principal.

Ordenamientos

Métodos para organizar datos, como ordenar países por nombre, población o superficie. En este trabajo se usaron algoritmos básicos o funciones nativas para ordenar listas.

Estadísticas básicas

En este sistema se calculan indicadores como el país con mayor población, el país con menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países por continente. Para eso, se utilizan funciones nativas como `max()`, `min()`, `sum()` y `len()`, combinadas con recorridos sobre las estructuras de datos.

Archivos CSV

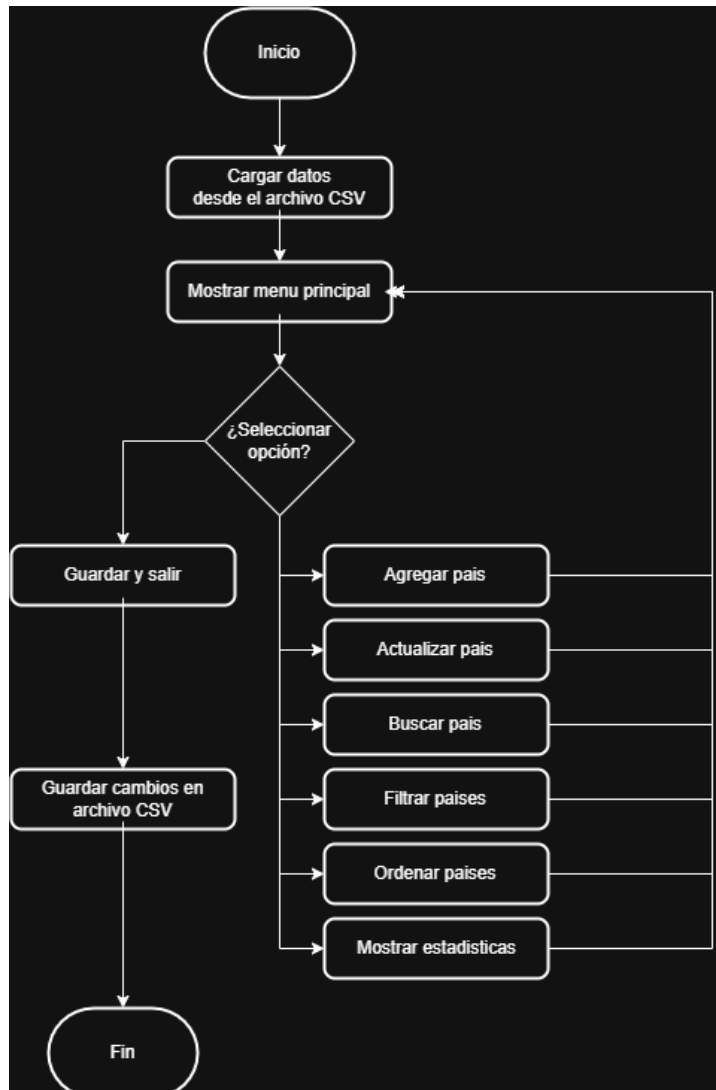
Es un formato de texto utilizado para almacenar datos tabulares, donde cada registro se encuentra separado por líneas y cada campo por comas. La lectura de CSV permite cargar datos externos para su manejo en Python importando la librería `csv`. En este proyecto, se utiliza como fuente de almacenamiento de los datos de los países, permitiendo su carga al iniciar el programa y su actualización al guardar los cambios realizados por el usuario.

3.Decisiones Técnicas

Para el desarrollo del sistema se utilizó una lista de diccionarios para almacenar la información de los países, ya que facilita el acceso y la manipulación de los datos. El programa fue organizado en funciones independientes para mejorar la modularidad y la legibilidad del código. Además, se utilizó un archivo `csv` para almacenar la información de forma permanente y se incorporaron validaciones básicas para controlar los errores de ingreso de datos. El flujo principal se ejecuta a través de un menú interactivo en consola donde el usuario elige operaciones.

3.1 Diagrama de flujo de las operaciones principales

El diagrama representa el funcionamiento general de la aplicación. El sistema carga los datos desde un archivo CSV, presenta un menú interactivo que permite realizar distintas operaciones sobre los países y, una vez finalizada cada operación, regresa al menú principal. Cuando el usuario selecciona la opción **“Guardar y salir”**, los cambios se almacenan en el archivo CSV y el programa finaliza.



a Figura 1. Diagrama de flujo de las operaciones principales del sistema.

3.2 Capturas de pantalla de la ejecución

A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran el funcionamiento de las principales operaciones implementadas en el sistema. Estas evidencian la correcta ejecución de las funcionalidades desarrolladas, incluyendo la gestión de países, las búsquedas, los filtros, los ordenamientos y la generación de estadísticas.

```
--- Menú Gestión de Países ---  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Mostrar estadísticas  
7. Guardar y salir  
Seleccione opción: 
```

b Figura 2. Menú principal del sistema.

```
--- Menú Gestión de Países ---  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Mostrar estadísticas  
7. Guardar y salir  
Seleccione opción: 1  
Ingrese nombre del país: Argentina  
Ingrese continente: america  
Ingrese población: 46000000  
Ingrese superficie (km²): 3761274  
País Argentina agregado exitosamente.
```

c Figura 3. Agregado de un nuevo país al sistema.

```
--- Menú Gestión de Países ---  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Mostrar estadísticas  
7. Guardar y salir  
Seleccione opción: 3  
Ingrese nombre o parte del nombre para buscar: argentina  
Se encontraron 1 resultados:  
Argentina - Población: 46000000 - Superficie: 3761274 km² - Continente: america
```

d Figura 4. Búsqueda de un país por nombre.

```
--- Menú Gestión de Países ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Guardar y salir
Seleccione opción: 4
Filtros: a) Continente b) Población c) Superficie
Seleccione filtro: a
Ingrese el continente para filtrar: america
Argentina - Población: 46000000 - Superficie: 3761274 km² - Continente: america
Uruguay - Población: 3499451 - Superficie: 176215 km² - Continente: america
Brasil - Población: 213562666 - Superficie: 8515767 km² - Continente: america
```

d Figura 5. Filtrado de países

```
--- Menú Gestión de Países ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Guardar y salir
Seleccione opción: 5
Ordenar por: 1-Nombre 2-Población 3-Superficie
Seleccione opción: 3
Orden ascendente (A) o descendente (D)? D
Brasil - Población: 213562666 - Superficie: 8515767 km² - Continente: america
Argentina - Población: 46000000 - Superficie: 3761274 km² - Continente: america
Uruguay - Población: 3499451 - Superficie: 176215 km² - Continente: america
```

e Figura 6. Ordenamiento de países usando la función sorted().

```
--- Menú Gestión de Países ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Guardar y salir
Seleccione opción: 6
País con mayor población: Brasil (213562666)
País con menor población: Uruguay (3499451)
Promedio de población: 87687372.33
Promedio de superficie: 4151085.33 km²
Cantidad de países por continente:
america: 3
¿Desea exportar estas estadísticas a CSV? (S/N): S
Estadísticas exportadas a estadisticas_paises.csv
```

f Figura 7. Estadísticas generadas a partir de los datos almacenados.

4. Funcionalidades y validaciones

Funcionalidades

- Agregar país (Verifica campos completos).
- Actualizar la población y la superficie de un país existente.
- Buscar por nombre (exacto o parcial).
- Filtrar por continente, rango de población o superficie.
- Ordenar por nombre, población o superficie en orden ascendente o descendente.
- Mostrar estadísticas: país con mayor y menor población, promedios y cantidad por continente.
- Guardar los cambios realizados en un archivo CSV.

Validaciones

- Manejo de errores al leer CSV (formato inválido).
- Verificación de que los campos obligatorios no estén vacíos.
- Control para evitar la carga de países duplicados.
- Mensajes claros para éxito y error.

5. Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades relacionadas con la validación de las entradas del usuario y el manejo de errores en la lectura del archivo CSV. Estas situaciones fueron resueltas mediante la implementación de controles y la organización del programa en funciones independientes. Además, el trabajo en equipo permitió una distribución efectiva de tareas y enriqueció el aprendizaje.

La realización de este proyecto permitió consolidar los conocimientos adquiridos sobre el manejo de listas, diccionarios, funciones, estructuras de control y archivos CSV. Además, resaltó la importancia de escribir un código claro y mantener una buena comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo para alcanzar los objetivos.

Bibliografía / Webgrafía

- Python Official Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Csv Module. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- TutorialsPoint - Python Data Structures. https://www.tutorialspoint.com/python/python_data_structures.htm
- Programación en Python - Material de la Facultad.

Links y recursos adicionales

- Repositorio GitHub: <https://github.com/Franco-Almada/TPI-Gestion-Paises>
- Video demostración: <https://drive.google.com/file/d/1x7hSiL9fVXO8yLiwKZMxCS-Pja7Wmsde/view?usp=sharing>
-